

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİSTEMLERİ ANALİZ VE TASARIMI PROJE RAPORU

Proje Adı: Akıllı Market Raf Yönetim ve Satış Analiz Sistemi

Ders: Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı

Danışman Hoca : Ayhan Arsoy

Hazırlayanlar:

Fatma Nur Anal 2415502045

Melike Köse 2415502063

Nurgül Sıcak 2415502025

1. BÖLÜM: GİRİŞ VE FİZİBİLİTE

1.1. Projenin Tanımı ve Amacı

Bu proje, perakende sektöründe yaşanan stok takibi sorunlarının çözmek, ürün israfının (SKT kaynaklı) azaltmak ve raf düzenlemeleriyle satış verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sistem; stok kritik seviye kontrolleri, son kullanma tarihi (SKT) uyarıları ve ilikisel satış analizi (birlikte satılan ürünlerin tespiti) işlevlerini kapsamaktadır.

1.2. Roller ve Sorumluluklar

Müşteri: Market Müdürü (Senaryo gereği grup üyemiz Nurgül bu rolü üstlenmiştir).

Geliştirici Ekip: Proje yöneticisi Fatma Nur , sistem analisti Nurgül ve yazılım geliştirici Melike .

1.3. Fizibilite Özeti

Teknik Fizibilite: Proje, Node.js ve MySQL teknolojileri kullanılarak web tabanlı olarak geliştirilecektir. Mevcut barkod okuyucular sisteme entegre edilebilir yapıdadır.

Ekonomik Fizibilite: SKT nedeniyle çöpe giden ürünlerin %40 oranında azaltılması hedeflendiğinden, sistem maliyetini 6 ay içinde amorti edecektir.

2. BÖLÜM: SİSTEM ANALİZİ

2.1. Veri Akışı Diyagramları (DFD)

Sistemin veri hareketlerini gösteren diyagramlar hazırlanmıştır.

0. Düzey (Context) Diyagramı: Sistemin dış varlıkları (Personel, Yönetici) olan en genel etkileşimi modellenmiştir.

1. Düzey DFD: Sistem; "Stok Yönetimi", "SKT Kontrolü" ve "Satış Analizi" olmak üzere üç ana sürece ayrılmıştır.

3. BÖLÜM: SİSTEM TASARIMI

3.1. E-R (Varlık-İlişki) Diyagramı

Veritabanı yapısı ilikisel model üzerine kurulmuştur. Ana tablolarımız:

Urunler: Ürün temel bilgileri.

Stok Hareketleri: Giriş-çıkış ve SKT tarihleri.

Satis Detay: Hangi ürünlerin birlikte satıldığını analiz eden tablo.

4. BÖLÜM: GERÇEKLEŞTİRME

4.1. Kullanılan Teknolojiler

Backend: Node.js & Express.js

Veritabanı: MySQL

Frontend: HTML5, CSS3, Bootstrap

4.2. Fiziksel Veritabanı Tasarımı (SQL)

Aşağıda veritabanı tablolarının oluşturulması için kullanılan SQL kodları yer almaktadır.

1. Ürünler Tablosu

```
CREATE TABLE Urunler (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  urun_adi VARCHAR(100) NOT NULL,  
  barkod_no VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  stok_miktari INT DEFAULT 0,  
  kritik_seviye INT DEFAULT 10,  
  fiyat DECIMAL(10, 2)  
);
```

-2. Stok Hareketleri ve SKT Takibi

```
CREATE TABLE StokHareketleri (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  urun_id INT NOT NULL,  
  adet INT NOT NULL,  
  skt_tarihi DATE NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (urun_id) REFERENCES Urunler(id)  
);
```

3. Satış Detayları (Analiz için)

```
CREATE TABLE SatisDetay (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  satis_id INT NOT NULL,  
  urun_id INT NOT NULL,  
  adet INT,  
  FOREIGN KEY (urun_id) REFERENCES Urunler(id) );
```

4.3. Backend Kodlama ve Algoritmalar

Sistemin en önemli özelliği olan "Birlikte Satılan Ürünleri Bulma" algoritması ve "Kritik Stok Uyarıları" servisi aşağıda gösterilmiştir.

```
router.get('/uyarilar', async (req, res) => {  
  const stokSorgusu = `SELECT * FROM Urunler WHERE stok_miktari <= kritik_seviye`;  
  const sktSorgusu = `  
    SELECT u.urun_adi, h.skt_tarihi
```

```
FROM StokHareketleri h
JOIN Urunler u ON h.urun_id = u.id
WHERE h.skt_tarihi BETWEEN NOW() AND DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 7 DAY)
`;

});

router.get('/analiz/birlikte-satilanlar', async (req, res) => {
const analizSQL = `
SELECT u1.urun_adi AS Urun_A, u2.urun_adi AS Urun_B, COUNT(*) AS Frekans
FROM SatisDetay d1
JOIN SatisDetay d2 ON d1.satis_id = d2.satis_id
WHERE d1.urun_id < d2.urun_id
GROUP BY u1.urun_adi, u2.urun_adi
ORDER BY Frekans DESC LIMIT 5;
`;

});
```

5. BÖLÜM: PROJE PLANI (GANTT İZEMASI)

Proje, dönem başında planlanan takvime uygun olarak yürütülmüştür. Süreç tablosu aşağıdadır:

6. BÖLÜM: TEST VE DEĞERLENDİRME

6.1. Test Senaryoları

Senaryo 1: Stok 5 adedin altına düştüğünde sistemin uyarı vermesi test edildi. (Sonuç: Başarılı)

Senaryo 2: SKT tarihi geçmiş ürünün satış ekranında engellenmesi test edildi. (Sonuç: Başarılı)

7. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER

Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarım dersi kapsamında geliştirilen "Akıllı Market Raf Yönetim ve Satış Analiz Sistemi", perakende sektöründeki stok yönetimi ve raf optimizasyonu sorunlarına modern bir çözüm getirmeyi başarmıştır.

Proje sonucunda elde edilen temel kazanımlar şunlardır:

Stok Takibi Otomasyonu: Kritik seviyenin altına düşen ürünler için geliştirilen otomatik uyarı sistemi, manuel kontrollerdeki insan hatasını ortadan kaldırmıştır.

İsrafın Önlenmesi: SKT takip modülü sayesinde, tarihi yaklaşan ürünlerin tespit edilmesi sağlanmış, böylece gıda israfı riski minimize edilmiştir.

Veriye Dayalı Karar Destek: Geliştirilen analiz algoritması, hangi ürünlerin yan yana satıldığını tespit ederek yöneticilere raf düzeni önerileri sunmuştur.

Geliştirme sürecinde Node.js ve MySQL teknolojileri kullanılarak esnek bir yapı kurulmuştur. Proje, belirlenen hedeflere ulaşılarak başarıyla tamamlanmıştır.